

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

Problema (3,5 puntos)

Se dispone en un laboratorio de dos láminas metálicas, una de aluminio y otra de níquel, y de un cuarto de litro de una disolución acuosa 0,5 M de iones cadmio (II).

- I) Razone cuál de las dos láminas debe introducirse en la disolución de iones cadmio (II) para conseguir cadmio metálico. Escriba las semirreacciones y la reacción global ajustada (método ion-electrón) del proceso que tiene lugar. Especifique cuál será el cátodo y el ánodo, y el polo positivo y negativo del proceso, así como los estados de oxidación de las especies involucradas.
- II) Calcule cuántos gramos del metal correspondiente se habrán consumido en la reacción total de los iones cadmio.

Datos: Potenciales de reducción estándar, E^0 (V), iones cadmio (II)/cadmio = -0,40; iones níquel (II)/níquel = -0,26; iones aluminio (III)/aluminio = -1,68. Masas atómicas: aluminio = 27; níquel = 59; cadmio = 112,4.

Cuestiones (6,5 puntos)

1. Para los elementos X, Y, Z cuyos números atómicos son 17, 19 y 35, respectivamente. Indicar cuál será su ion más estable y cuál de estos iones posee un menor radio. **(1 punto)**

2. El ácido fluorhídrico en una disolución 0,03 M se encuentra ionizado un 14 %. Determine el valor de la constante de acidez de este compuesto. **(1,5 puntos)**

3. El carbonato de calcio se descompone térmicamente generando óxido de calcio y dióxido de carbono. Determine la temperatura a partir de la cual el carbonato de calcio se descompone espontáneamente. *Datos: Entalpías de formación estándar (kJ/mol), carbonato de calcio sólido = -1207; óxido de calcio sólido = -633; dióxido de carbono gas = -394. Entropías estándar (J/mol K), carbonato de calcio sólido = 93; óxido de calcio sólido = 214; dióxido de carbono gas = 40.* **(1,5 puntos)**

4. A 25 °C se midió la velocidad de la siguiente reacción: $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$, para varias concentraciones iniciales de NO y O₂. Los resultados obtenidos fueron:

[NO] mol/L	[O ₂] mol/L	Velocidad (mol L ⁻¹ s ⁻¹)
0,020	0,010	0,028
0,020	0,020	0,057
0,020	0,040	0,114
0,020	0,020	0,227
0,020	0,020	0,014

Determine el orden de reacción con respecto a cada reaccionante, así como el orden total de la reacción y la constante de velocidad con sus unidades correspondientes. Justifique su respuesta realizando los cálculos que sean necesarios. **(1,5 puntos)**

5. Indique un ejemplo para: a) una reacción de reducción de un aldehído; b) una reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol; c) una reacción de oxidación de un alcohol. Formule y nombre los compuestos implicados. **(1 punto)**